(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2017-0049921
(43) 공개일자 2017년05월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/30 (2012.01) *G01R 31/36* (2006.01)
G06Q 10/02 (2012.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/30 (2015.01)
G01R 31/3627 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2015-0150841
(22) 출원일자 2015년10월29일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
자동차부품연구원
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 303
(72) 발명자
유시복
세종특별자치시 누리로 27, 614동 2002호(한솔동, 첫마을 6단지)
오영달
세종특별자치시 도움3로 75, 1102동 1001호 (종촌동, 가재마을 11단지)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인 동원

전체 청구항 수 : 총 9 항

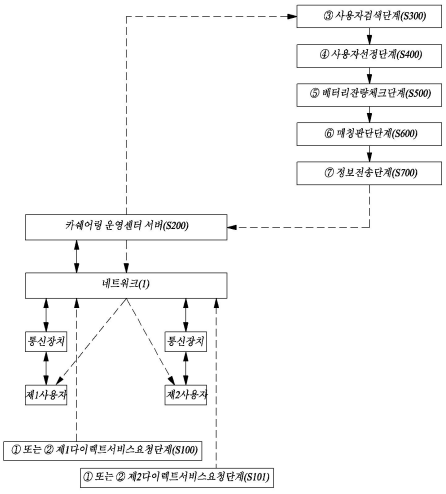
(54) 발명의 명칭 **사용자들 간의 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법 또는 그 장치**

(57) 요 약

본 명세서에는 제1다이렉트서비스요청단계, 제2다이렉트서비스요청단계, 사용자검색단계, 사용자선정단계, 설정시간체크단계, 베터리잔량체크단계, 매칭판단단계, 정보전송단계 등으로 구성된 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법이 소개된다.

위와 같은 단계로 구성된 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법을 이용하여 차고지를 경유하지 않고 카쉐어링 사용자들 간의 다이렉트로 카쉐어링용 전기차 인수인계가 가능한바, 카쉐어링 운영자에게는 시간 및 비용이 절감되며, 카쉐어링 사용자들 간에는 편의성이 도모된다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
G06Q 10/02 (2013.01)
(72) 발명자
박지훈
대전광역시 유성구 반석서로 98, 603동 1303호(반석동, 반석마을6단지아파트)
정동환
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 303 자동차부품연구원

이 발명을 지원한 국가연구개발사업
과제고유번호 B0101-15-0426
부처명 미래창조과학부
연구관리전문기관 정보통신산업진흥원
연구사업명 SW컴퓨팅산업원천기술개발
연구과제명 모바일 세컨드 분야 新융합 서비스를 위한 오픈 SW 기반 스마트 컨버전스 SW 플랫폼 기술개발
기 여 율 1/1
주관기관 전자부품연구원
연구기간 2014.04.01 ~ 2017.02.28

명 세 서

청구범위

청구항 1

카쉐어링용 전기차를 이용중인 제1사용자의 통신장치를 이용하여 제2사용자에게 상기 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인계하는 제1다이렉트서비스를 카쉐어링운영센터서버에 요청하는 제1다이렉트서비스요청단계;

카쉐어링용 전기차의 직접 인수를 요청하는 제2사용자의 통신장치를 이용하여 상기 카쉐어링 전기차를 다이렉트로 인수하는 제2다이렉트서비스를 카쉐어링운영센터서버에 요청하는 제2다이렉트서비스요청단계;

상기 제1다이렉트서비스를 요청받은 카쉐어링운영센터서버가 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 기설정된 반경범위 내에서 상기 제2다이렉트서비스를 요청하는 제2사용자의 신호를 검색하여 상기 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차를 기준으로 근거리부터 원거리 순으로 상기 기설정된 반경범위 내의 제2사용자 통신장치의 신호를 정렬하는 사용자검색단계;

상기 정렬된 제2사용자의 신호 중 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 근거리의 제2사용자의 신호를 선정하는 사용자선정단계;

상기 사용자선정단계 이후, 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 잔여 이용시간이 기설정된 다이렉트서비스허용시간 이상인지를 체크하는 설정시간체크단계;

상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차 이용시간이 상기 다이렉트서비스허용시간 이상인 경우, 상기 카쉐어링운영센터서버가 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량을 체크하는 베터리잔량체크단계;

상기 카쉐어링운영센터서버가 기설정된 매칭기준을 이용하여 상기 제1사용자가 이용하는 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량과 상기 제2사용자가 통신장치를 이용하여 상기 카쉐어링용 전기차의 이용시간을 예약한 예약이용시간을 비교하여 상기 기설정된 매칭기준에 매칭되는 상기 제1다이렉트서비스와 상기 제2다이렉트서비스를 매칭하는 매칭판단단계;

상기 매칭판단단계에 의하여 매칭된 제1사용자의 통신장치와 제2사용자의 통신장치에 기설정된 사용자정보를 전송하는 정보전송단계;

를 포함하여 구성된 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 제1다이렉트서비스요청단계는,

상기 제2다이렉트서비스요청단계 이후 진행되거나 또는 동시에 진행되는 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 설정시간체크단계에서,

상시 다이렉트서비스허용시간은 30분인 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 베터리잔량체크단계에서는,

상기 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리가 0%이상 50%미만인지, 50%이상 80%미만인지, 80%이상 100%이하인지를 체크하는 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 매칭판단단계에서는 상기 베터리잔량체크단계에서 상기 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리가 80%이상 100%이하인 경우, 상기 제2사용자의 카쉐어링용 전기차 예약이용시간과는 상관없이 상기 제1다이렉트서비스와 상기 제2다이렉트서비스를 매칭하는 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 6

제4항에 있어서,

상기 매칭판단단계에서는 상기 베터리잔량체크단계에서 상기 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리가 50%이상 80%미만인 경우, 상기 제2사용자의 카쉐어링용 전기차 예약이용시간이 1시간 미만인 경우에만 상기 제1다이렉트서비스와 상기 제2다이렉트서비스를 매칭하는 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 정보전송단계에서는,

상기 카쉐어링운영센터서버가 상기 제1사용자의 통신장치에 제2사용자의 통신장치의 위치정보, 연락처정보, 또는 예약시간정보를 전송하는 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 정보전송단계에서는,

상기 카쉐어링운영센터서버가 상기 제2사용자의 통신장치에 상기 제1사용자의 통신장치의 위치정보, 연락처정보, 반납시간정보 또는 상기 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량정보를 전송하는 것을 특징으로 포함하는 카쉐어링 전기차 다이렉트 인수인계방법.

청구항 9

카쉐어링용 전기차를 이용중인 제1사용자가 제2사용자에게 상기 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인계하는 제1다이렉트서비스를 제어부에 요청하는 제1다이렉트서비스요청부;

카쉐어링용 전기차의 직접 인수를 요청하는 제2사용자가 상기 카쉐어링 전기차를 다이렉트로 인수하는 제2다이렉트서비스를 제어부에 요청하는 제2다이렉트서비스요청부;

상기 제1다이렉트서비스를 요청받은 제어부가 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 기설정된 반경범위 내에서 상기 제2다이렉트서비스를 요청하는 제2다이렉트서비스요청부 신호를 검색하여 상기 제1사용자의 카

쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 근거리 신호부터 원기리 신호를 상기 기설정된 반경범위 내의 제2사용자의 제2다이렉트서비스요청부 신호를 정렬하는 사용자검색부;

상기 정렬된 제2다이렉트서비스요청부의 신호 중 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 가까운 제2다이렉트서비스요청부의 신호를 선정하는 사용자선정부;

상기 제어부가 상기 제2다이렉트서비스요청부의 신호를 선정한 후, 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 잔여 이용시간이 기설정된 다이렉트서비스허용시간 이상인지를 체크하는 설정시간체크부;

상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차 이용시간이 상기 다이렉트서비스허용시간 이상인 경우, 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량을 체크하는 베터리잔량체크부;

기설정된 매칭기준을 이용하여 상기 베터리잔량체크부가 체크 한 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량과 상기 제2사용자의 상기 카쉐어링용 전기차 예약이용시간을 비교하여 상기 기설정된 매칭기준에 매칭되는 제1다이렉트서비스요청부와 상기 제2다이렉트서비스요청부를 매칭하는 매칭판단부;

상기 매칭판단단계에 의하여 매칭된 제1사용자의 제1다이렉트서비스요청부와 제2다이렉트서비스요청부에 기설정된 사용자정보를 전송하는 정보전송부;

를 포함하여 구성된 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 기술은 카쉐어링용 전기차를 이용하는 사용자들 사이에 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인수인계하는 방법 또는 그 장치에 관한 발명에 관한 것이다. 특히, 카쉐어링 전기차를 이용 중인 제1사용자와 카쉐어링 전기차를 이용하고자 예약하는 제2사용자간의 서비스이용신호를 전송받는 카쉐어링운영센터서버가 기설정된 값 및 일정한 단계를 통하여 가장 적합한 사용자들을 선정하여 해당 사용자들 간의 카쉐어링 전기차를 다이렉트로 인수, 인계하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 카쉐어링이란 차량을 예약하고 자신의 위치와 가까운 주차장에서 차를 빌린 후 반납하는 방법을 이용한 차량공유방법이다.

[0003] 공개번호 10-2014-0143485에는 카쉐어링 차량관리 시스템 및 그 방법에 대한 내용이 기재되어 있다.

[0004] 도 1은 종래의 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법을 나타낸 도면이다.

[0005] 설명의 편의를 위하여, 카쉐어링 서비스를 이용중인 사용자를 제1사용자로 정의하고, 카쉐어링을 이용하고자 예약하는 사용자를 제2사용자로 정의하겠다.

[0006] 카쉐어링은 제1사용자가 카쉐어링용 전기차의 이용시간을 예약하고 해당 전기차를 이용한 후, 해당 전기차를 기설정되어 정해진 차고지에 반납하는 방식으로 서비스가 진행된다.

[0007] 여기서, 카쉐어링용 전기차를 반납하는 방식은 정해진 차고지에 전기차를 반납하고, 차고지에 마련된 충전기를 전기차에 연결한 후, 해당 내용을 카쉐어링운영센터서버에 통보하여 이용한 전기차의 비용을 정산하는 방식이다.

[0008] 이러한 카쉐어링 전기차 반납방식은 현재 카쉐어링 서비스를 이용하는 제1사용자가 카쉐어링용 전기차를 정해진 차고지에 반납하면, 운영센터를 운영하는 운영자는 제1사용자의 전기차 반납을 확인한 후, 제2사용자의 예약시간에 따라 반납된 카쉐어링용 전기차의 사용을 제2사용자에게 허가해주는 방식이다.

[0009] 이러한 방식은 운영자에게 카쉐어링 서비스를 제공함에 있어서, 시간이 많이 소모되는 문제가 있으며, 이러한 시간상 문제는 운영자에게 경제적 손실을 발생시키는 문제점이 있다.

[0010] 또한, 카쉐어링 서비스를 이용 중인 제1사용자는 가까운 거리에 카쉐어링 서비스를 원하는 제2사용자가 있음에도, 기설정된 차고지로 가서 차량을 반납해야 되며, 카쉐어링 서비스를 이용하고자 하는 제2사용자는 가까운 거리에 카쉐어링용 전기차가 있음에도, 기설정되어 정해진 차고지에 가서 차량을 수령해야 되는 문제점이 있었다.

[0011] 이에 카쉐어링 서비스 사용자 사이에 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법이 필요한 실정이다.

[0012] 상기의 배경기술로서 설명된 사항들은 본 기술의 배경에 대한 이해 증진을 위한 것일 뿐, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 이미 알려진 종래기술에 해당함을 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 될 것이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 기술은 카쉐어링 사용자들 사이에 차고지를 경유하지 않고, 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법 또는 그 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

[0014] 본 기술은 카쉐어링 사용자 사이에 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법 또는 그 장치를 이용하여 카쉐어링운영센터서버를 운영하는 운영자에게 카쉐어링 서비스 제공 시 발생하는 시간과 비용 손실을 최소화하는데 그 목적이 있다.

[0015] 본 기술은 카쉐어링 사용자 사이에 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법 또는 그 장치를 이용하여 카쉐어링 사용자들 간의 편의를 도모하는데 그 목적이 있다.

[0016] 본 기술은 카쉐어링 사용자 사이에 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법 또는 그 장치를 이용하는 경우, 기설정된 값들 또는 기설정된 단계를 통하여 카쉐어링 운영자가 카쉐어링 사용자들에게 최상의 카쉐어링 서비스를 제공하는데 그 목적이 있다.

[0017] 본 기술이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0018] 상기의 목적을 달성하기 위한 본 기술에 따른 카쉐어링 전기차 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법은 제1다이렉트서비스요청단계, 제2다이렉트서비스요청단계, 사용자검색단계, 사용자선정단계, 설정시간체크단계, 베터리잔량체크단계, 매칭판단단계, 정보전송단계로 구성된다.

[0019] 제1다이렉트서비스요청단계는 카쉐어링용 전기차를 이용중인 제1사용자의 통신장치를 이용하여 제2사용자에게 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인계해주는 제1다이렉트서비스를 카쉐어링운영센터서버에 요청하는 단계이다.

[0020] 제2다이렉트서비스요청단계는 카쉐어링용 전기차 이용을 희망하는 제2사용자의 통신장치를 이용하여 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인수하는 제2다이렉트서비스를 카쉐어링운영센터서버에 요청하는 단계이다.

[0021] 여기서, 제1다이렉트서비스요청단계와 제2다이렉트서비스요청단계는 그 단계의 순서가 변경되어도 문제되지 않는다.

[0022] 즉, 제1다이렉트서비스요청단계는 제2다이렉트서비스요청단계 이후 진행되거나 또는 동시에 제1다이렉트서비스요청단계와 제2다이렉트서비스요청단계가 진행되어도 문제되지 않는다.

[0023] 사용자검색단계는 카쉐어링운영센터가 제1다이렉트서비스를 요청받은 카쉐어링운영센터서버가 상기 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차를 기준으로 기설정된 반경범위 내에서 제2다이렉트서비스를 요청하는 제2사용자의 신호를 검색하는 단계이다.

[0024] 여기서, 사용자검색단계에서는 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 설정된 범위 내에서 가장 근거리에서 제2다이렉트서비스를 요청한 제2사용자의 신호에서 가장 원거리의 제2이용자의 신호를 정렬하는 것을 포함할 수 있다.

[0025] 사용자선정단계는 정렬된 제2사용자의 신호 중 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 가까운 제2사용자의 신호를 선정하는 단계이다.

[0026] 설정시간체크단계는 카쉐어링운영센터서버가 제2사용자의 신호를 검색한 후 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 잔여 이용시간이 기설정된 다이렉트서비스허용시간 이상인지를 체크하는 단계이다.

[0027] 여기서, 다이렉트서비스허용시간은 30분일 수 있다.

[0028] 베터리잔량체크단계는 제1사용자의 카쉐어링용 전기차 이용시간이 직접연계서비스시간 이상인 경우, 카쉐어링운영센터서버가 제1사용자의 카쉐어링용 전기차 베터리잔량을 체크는 단계이다.

[0029] 베터리잔량체크단계에서는 카쉐어링운영센터서버가 카쉐어링용 전기차의 베터리가 0%이상 50%미만인지, 50%이상 80%미만인지, 80%이상 100%이하인지를 체크하는 것을 포함할 수 있다.

[0030] 매칭판단단계는 카쉐어링용운영센터서버가 기설정된 매칭기준을 이용하여 제1사용자가 이용하는 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량과 제2사용자가 통신장치를 이용하여 카쉐어링용 전기차의 이용시간을 예약한 이용예약시간을 비교하여 기설정된 매칭기준에 매칭되는 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭하는 단계이다.

[0031] 여기서, 매칭판단단계에서는 베터리잔량체크단계에서 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리가 80% 이상 100%이하인 경우, 제2사용자의 카쉐어링용 전기차 이용예약시간과 상관없이 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭한다.

[0032] 여기서, 매칭판단단계에서는 베터리잔량체크단계에서 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리가 50% 이상 80%미만인 경우, 제2사용자의 카쉐어링용 전기차 이용예약시간이 1시간 미만인 경우에만 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭한다.

[0033] 정보전송단계는 매칭판단단계에 의하여 매칭이 이루어진 제1사용자의 통신장치와 제2사용자의 통신장치에 기설정된 사용자정보를 전송하는 단계이다.

[0034] 여기서, 정보전송단계에서는 카쉐어링운영센터서버가 제1사용자 통신장치에 제2사용자의 통신장치의 위치정보, 연락처정보, 예약시간정보를 전송한다.

[0035] 또한, 정보전송단계에서는 카쉐어링운영센터서버가 제2사용자 통신장치에 제1사용자의 통신장치의 위치정보, 연락처정보, 반납시간정보, 카쉐어링용 전기차 베터리잔량정보를 전송한다.

발명의 효과

[0036] 상술한 바와 같은 단계로 이루어진 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법에 의하면, 카쉐어링운영센터서버를 운영하는 운영자에게 카쉐어링 서비스를 사용자에게 제공 시 발생하는 시간과 비용 손실을 최소화할 수 있다.

[0037] 상술한 바와 같은 단계로 이루어진 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법에 의하면, 카쉐어링 서비스를 이용하기 위하여 차고지를 경유하지 않고도, 카쉐어링용 전기차를 이용할 수 있는바, 사용자들 간의 편의가 도모된다.

[0038] 본 기술은 카쉐어링 사용자 사이에 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법 또는 그 장치를 이용하는 경우, 기설정된 값들 또는 기설정된 단계를 통하여 카쉐어링 운영자가 카쉐어링 사용자들에게 최상의 카쉐어링 서비스를 제공할 수 있게 하는데 그 목적이 있다.

도면의 간단한 설명

[0039] 도 1은 종래의 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법을 나타낸 도면이다.

도 2는 본 기술의 실시예에 따른 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법을 구체화하여 도시한 도면이다.

도 3은 본 기술의 실시예에 따른 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 장치를 구체화하여 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0040] 이하, 본 기술의 일 실시예를 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 그러나 이는 본 기술의 범위를 한정하려고 의도된 것은 아니다.

[0041] 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 기술을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.

[0042] 또한, 도면에 도시된 구성요소의 크기나 형상 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시될 수 있다. 또한, 본 기술의 구성 및 작용을 고려하여 특별히 정의된 용어들은 본 기술의 실시예를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본

기술의 범위를 한정하는 것이 아니다.

[0043] 도 2는 본 기술의 실시예에 따른 카쉐어링용 전기차를 인수인계하는 방법을 구체화하여 도시한 도면이다.

[0044] 도 2에서 ①②③④⑤⑥⑦은 각 단계의 순서를 나타낸 것이다.

[0045] 도 2에서 ① 또는 ②라고 도시한 내용은 ①단계와 ②단계의 순서가 변경되어도 문제되지 않는다는 것을 의미한다.

[0046] 여기서부터는, 설명의 편의를 위하여, 카쉐어링의 서비스를 이용중인 어느 한명의 사용자를 제1사용자로 정의하고, 카쉐어링을 이용하고자 예약하는 사용자를 제2사용자로 정의하겠다.

[0047] 제1사용자는 통신장치(10)를 이용하여 카쉐어링운영센터서버(S200)에 제1다이렉트서비스를 요청한다.

[0048] 제2사용자는 통신장치(10)를 이용하여 카쉐어링운영센터서버(S200)에 제2다이렉트서비스를 요청한다.

[0049] 여기서, 제1다이렉트서비스는 제1사용자가 사용중인 카쉐어링용 전기차를 차고지에 반납하지 않고, 제2사용자에게 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인계하는 서비스이다.

[0050] 여기서, 제2다이렉트서비스는 제2사용자가 카쉐어링용 전기차를 차고지를 경유하여 받는 방법이 아닌, 제1사용자에게 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인수받는 서비스이다.

[0051] 여기서 통신장치(10)는 태블릿 PC(Tablet PC), 랩톱(Laptop), 개인용 컴퓨터(PC: Personal Computer), 휴대형 멀티미디어 플레이어(PMP: Portable Multimedia Player), 플레이스테이션 포터블(PSP: PlayStation Portable), 무선 통신단말기(Wireless Communication Terminal), 스마트폰(Smart Phone) 및 이동통신단말기(Mobile Communication Terminal) 등 다양한 디지털 기기 중 어느 하나일 수 있다.

[0052] 카쉐어링운영센터서버(S200)는 네트워크(1)를 통하여 제1사용자의 제1다이렉트서비스요청과 제2사용자의 제2다이렉트서비스요청을 받은 후, 사용자간의 거리, 인수인계하는 카쉐어링용 전기차의 베터리, 제2사용자의 사용시간 등을 고려하여 적합한 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭시킨다.

[0053] 여기서, 네트워크(1)(140)는 2G, 3G, 4G, 5G, 무선랜 네트워크(1), 인터넷 네트워크(1), 인트라넷 네트워크(1) 및 위성통신 네트워크(1) 등을 포함한 유무선 통신 기술을 이용하여 통신 프로토콜로 데이터를 송수신하는 통신망을 의미할 수 있다.

[0054] 도 2를 통하여 더욱 구체적으로 본 발명의 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법을 살펴보면, 본 기술의 실시예에 따른 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계방법 제1다이렉트서비스요청단계(S100), 제2다이렉트서비스요청단계(S101), 사용자검색단계(S300), 사용자선정단계(S400), 설정시간체크단계, 베터리잔량체크단계(S500), 매칭판단단계(S600), 정보전송단계(S700)로 구성되어 있다.

[0055] 여기서, 제1다이렉트서비스요청단계(S100)는 현재 카쉐어링용 전기차를 이용중이고, 여분의 이용시간이 남은 제1사용자가 현재 카쉐어링용 전기차를 차고지에 반납하지 않고, 제2사용자에게 다이렉트로 카쉐어링용 전기차를 인계하는 서비스를 카쉐어링운영센터서버(S200)에 요청하는 단계이다.

[0056] 제2다이렉트서비스요청단계(S101)는 카쉐어링용 전기차를 이용하고자 희망하는 제2사용자로, 차고지로 가지 않고, 가까운 위치에서 반납 예정인 카쉐어링용 전기차를 제1사용자로부터 다이렉트로 인수를 요청하는 서비스를 카쉐어링운영센터서버(S200)에 요청하는 단계이다.

[0057] 여기서, 제1다이렉트서비스요청과 제2다이렉트서비스요청은 카쉐어링운영센터서버(S200)에 도달 순서와 관계없다.

[0058] 즉, 제1다이렉트서비스요청이 카쉐어링운영센터서버(S200)에 요청된 후, 제2다이렉트서비스요청이 카쉐어링운영센터에 요청된 경우나, 제2다이렉트서비스요청이 카쉐어링운영센터서버(S200)에 요청된 후, 제1다이렉트서비스요청이 카쉐어링운영센터(S200)에 요청된 경우나 그 효과는 동일하다.

[0059] 카쉐어링운영센터서버(S200)는 제1다이렉트서비스요청과 제2다이렉트서비스요청을 받은 후, 사용자검색단계(S300), 사용자선정단계(S400), 설정시간체크단계, 베터리잔량체크단계(S500), 매칭판단단계(S600), 정보전송단계(S700)를 진행한다.

[0060] 사용자검색단계(S300)는 제2다이렉트서비스를 요청하는 제2사용자를 일정한 기준으로 정렬하는 단계이다.

[0061] 즉, 사용자검색단계(S300)는 카쉐어링운영센터서버(S200)가 제1다이렉트서비스를 요청받은 경우, 제1다이렉트서

비스 요청 전, 후의 제2다이렉트서비스를 요청한 제2사용자의 신호를 제1 사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차를 기준으로 기설정된 반경범위 내에서 가장 가까이 위치하는 제2사용자부터 가장 멀리 위치하는 제2사용자를 정렬하는 단계이다.

[0062] 여기서, 기설정된 반경범위는 실시예에 따라 다르게 변경 가능하다.

[0063] 예를 들면, 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차를 원의 중심으로 하여 반지름이 1㎞인 원을 그렸을 때, 이러한 1㎞인 원 내부에서 감지되는 제2사용자의 신호 중에 이러한 카쉐어링용 전기차에서 감지되는 신호 중 가장 가까운 제2사용자의 신호부터 원의 반지름 거리인 1㎞에서 감지되는 제2사용자의 신호를 차례로 정렬하는 것일 수 있다.

[0064] 카쉐어링운영센터서버(S200)는 사용자검색단계(S300)이후, 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 가까운 제2사용자의 신호를 선정한다. 즉, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 사용자선정단계(S400)로 진행을 한다.

[0065] 설정시간체크단계는 카쉐어링운영센터서버(S200)가 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 잔여 이용시간이 기설정된 다이렉트서비스허용시간 이상인지를 체크하는 단계이다.

[0066] 여기서, 다이렉트서비스허용시간은 30분으로 설정될 수 있다.

[0067] 이러한 카쉐어링 다이렉트 서비스 방법을 구성하는 단계 중 다이렉트서비스허용시간 이상인지 여부를 체크하는 이유는 카쉐어링 서비스 이용시간이 완료되는 사용자가 카쉐어링용 전기차를 반납하는 차고지로 당도하지 못하여 추가요금을 부담하지 않기 위하여 우회적으로 제1다이렉트서비스를 신청하는 경우를 방지하기 위함일 수 있다.

[0068] 다이렉트서비스허용시간은 실시예에 따라 변경이 가능한 시간이며, 30분으로 한정되지 않는다.

[0069] 베터리잔량체크단계(S500)는 카쉐어링운영센터서버(S200)가 제1사용자의 현재 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량을 체크하는 단계이다.

[0070] 여기서, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 메인베터리충전률(SOC)를 체크할 수 있다. 그러나 카쉐어링운영센터서버(S200)가 체크하는 베터리는 메인베터리충전률에 한정되지 않고 실시예에 따라서 변경될 수 있다.

[0071] 여기서, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 카쉐어링용 전기차의 베터리를 체크하고 3가지로 분류할 수 있다.

[0072] 즉, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 체크한 베터리잔량이 0%이상 50%미만인지, 50%이상 80%미만인지 80%이상 100%이하인지로 분류할 수 있다. 베터리잔량 분류의 원인은 추후에 기술하도록 하겠다.

[0073] 매칭판단단계(S600)는 카쉐어링운영센터서버(S200)가 기설정된 매칭기준을 이용하여 기설정된 매칭기준에 가장 적합한 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭하는 단계이다.

[0074] 여기서, 기설정된 매칭기준은 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량과 제2사용자의 이용예약시간을 비교하는 값을 말한다.

[0075] 여기서, 이용예약시간은 제2사용자가 카쉐어링용 전기차를 이용하고자 하는 희망시간이다.

[0076] 기설정된 매칭기준을 구체적으로 살펴보면, 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량이 80%이상 100%이하인 경우, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 제2사용자의 예약이용시간과 관계없이 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭시킨다.

[0077] 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량이 50%이상 80%미만인 경우, 제2사용자의 예약이용시간이 1시간 미만인 경우에만 제1다이렉트서비스와 제2다이렉트서비스를 매칭시킨다.

[0078] 이는 제2사용자의 카쉐어링용 전기차 이용시간이 1시간 이상인 경우, 제2사용자가 카쉐어링용 전기차를 이용시간 동안 이용 시 카쉐어링용 전기차의 베터리가 방전되어 이용시간 동안 카쉐어링용 전기차를 이용하지 못하는 경우를 방지하기 위함일 수 있다.

[0079] 정보전송단계(S700)는 카쉐어링운영센터서버(S200)가 매칭된 제1사용자와 제2사용자에게 기설정된 정보를 크로스로 전송해주는 것이다.

[0080] 즉, 제1사용자에게는 제2사용자의 정보를, 제2사용자에게는 제1사용자의 정보를 전송해준다.

[0081] 여기서, 카쉐어링운영센터서버(S200)가 제1사용자의 통신장치(10)에 전송해주는 정보는 제2사용자의 통신장치

(10)를 감지하여 실시간으로 전송되는 위치정보, 제2사용자의 연락처정보, 예약시간정보 등을 전송해준다.

[0082] 또한, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 제2사용자의 통신장치(10)에 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 위치 또는 제1사용자의 통신장치(10)를 감지하여 실시간으로 전송되는 위치정보, 제1사용자의 연락처정보, 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량정보를 전송해 준다.

[0083] 또한, 카쉐어링 다이렉트 서비스 방법에는 추가적으로 인수인계동의단계, 장소교환단계, 점검후인수인계단계를 추가로 포함하여 구성될 수 있다.

[0084] 안수인계동의단계는 정보전송단계(S700)까지 진행된 제1사용자와 제2사용자의 통신장치(10)에 카쉐어링운영센터서버(S200)이 카쉐어링 다이렉트 서비스를 진행할 것인지 동의하는 동의서가 전송되는 단계이다.

[0085] 여기서, 동의서는 전자로 구현되는 동의허락서 등일 수 있으며, 제1사용자와 제2사용자는 전화 또는 동의란에 체크하는 방식 등을 이용하는 방식을 수 있다.

[0086] 제1사용자와 제2사용자는 정보전송단계를 통하여 확인된 정보를 바탕으로 전송된 동의서에 동의할지를 판단할 수 있다.

[0087] 장소교환단계는 인수인계동의단계가 진행된 제1사용자와 제2사용자의 통신장치(10)에 카쉐어링용 전기차를 인수인계할 장소를 정하는 단계이다.

[0088] 여기서, 카쉐어링용 전기차를 교환하는 장소는, 카쉐어링운영센터서버(S200)에서 임의로 선정될 수도 있으며, 그렇지 않으면, 제1사용자와 제2사용자가 협의된 내용을 네트워크 또는 기타통신수단을 이용하여 카쉐어링운영센터서버(S200)에 전화통화 또는 문자 등의 수단으로 교환장소를 선정할 수 있다.

[0089] 점검후인수인계단계는 제1사용자와 제2사용자가 장소교환단계를 통하여 진행된 제1사용자와 제2사용자가 정하여진 장소에서 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인수인계하는 단계이다.

[0090] 여기서, 제1사용자가 제2사용자에게 카쉐어링용 전기차를 인계하면, 카쉐어링운영센터서버(S200)는 블랙박스에 촬상되는 정보 등을 이용하여 제2사용자에게 카쉐어링용 전기차가 인계되었는지를 확인이 가능할 수 있다.

[0091] 위와 같은 방법을 통하여 인수인계절차가 아닌, 제2사용자가 카쉐어링운영센터서버(S200)에 전화통화를 통하여 보고하거나 또는 기설정된 인수인계서 등을 전송하는 등의 방법등으로 다이렉트로 카쉐어링용 전기차가 인수인계되었는지를 확인할 수 있다.

[0092] 위와 같은 단계로 이루어진 서비스를 제1사용자, 제2사용자에게 제공하여 각 사용자는 차고지를 경유하지 않고, 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계할 수 있다.

[0093] 도 3은 본 기술의 실시예에 의한 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계장치에 대하여 도시한 것이다.

[0094] 본 기술의 카쉐어링용 전기차 다이렉트 인수인계장치는 제1다이렉트서비스요청부(P100), 제2다이렉트서비스요청부(P101), 그리고 제어부(P200)로 구성된다.

[0095] 각각의 제1다이렉트서비스요청부(P100)와 제2다이렉트서비스요청부(P101)와, 제어부(P200)는 네트워크(1)를 통하여 통신이 가능하다.

[0096] 여기서, 제1다이렉트서비스요청부(P100)는 제1사용자가 제2사용자에게 상기 카쉐어링용 전기차를 다이렉트로 인계하는 제1다이렉트서비스를 제어부(P200)에 요청하는 장치이다.

[0097] 여기서, 제2다이렉트서비스요청부(P101)는 제2사용자가 제2사용자가 상기 카쉐어링 전기차를 다이렉트로 인수하는 제2다이렉트서비스를 제어부(P200)에 요청하는 장치이다.

[0098] 여기서, 제어부(P200)는 수신부(P210), 사용자검색부(P220), 사용자선정부(P230), 설정시간체크부(P250), 베터리잔량체크부(P240), 정보전송부(P270) 등으로 구성된다.

[0099] 수신부(P210)는 제1다이렉트서비스요청부(P100)와 제2다이렉트서비스요청부(P101)의 신호를 감지하는 역할을 한다.

[0100] 사용자검색부(P220)는 제1다이렉트서비스를 요청받은 제어부(P200)가 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 기설정된 반경범위 내에서 제2다이렉트서비스를 요청하는 제2다이렉트서비스요청부(P101)의 신호를 검색하여 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 가까운 반경에서부터 기설정된 반경범위 내의 제2사용자의 제2다이렉트서비스요청부(P101) 신호를 정렬한다.

[0101] 사용자선정부(P230)는 정렬된 제2다이렉트서비스요청부(P101)의 신호 중 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차를 기준으로 가장 가까운 제2다이렉트서비스요청부(P101)의 신호를 선정한다.

[0102] 베터리잔량체크부(P240)는 제1사용자의 카쉐어링용 전기차 이용시간이 상기 다이렉트서비스허용시간 이상인 경우, 상기 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량을 체크한다.

[0103] 여기서, 다이렉트서비스허용시간은 전술한 베터리잔량체크단계(S500)에서 다이렉트서비스허용시간과 동일한 기술적 사상을 갖는다.

[0104] 설정시간체크부(P250)는 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 잔여 이용시간이 기설정된 다이렉트서비스허용시간 이상인지를 체크한다.

[0105] 여기서, 다이렉트서비스허용시간은 전술한 다이렉트서비스허용시간과 동일한 기술적 사상을 갖는다.

[0106] 설정시간체크부(P250)는 제어부(P200)가 제2다이렉트서비스요청부(P101)의 신호를 검색, 정렬한 후, 제1사용자의 카쉐어링용 전기차의 잔여 이용시간이 기설정된 다이렉트서비스허용시간 이상인지를 체크한다.

[0107] 매칭판단부(P260)는 기설정된 매칭기준을 이용하여 상기 베터리잔량체크부(P240)가 체크 한 제1사용자가 이용중인 카쉐어링용 전기차의 베터리잔량과 제2사용자가 카쉐어링용 전기차 이용시간을 예약한 이용예약시간을 비교하여 기설정된 매칭기준에 매칭되는 제1다이렉트서비스요청부(P100)와 상기 제2다이렉트서비스요청부(P101)를 매칭한다.

[0108] 여기서, 매칭기준은 전술한 매칭판단단계(S600)에서의 매칭기준과 동일하다.

[0109] 정보전송부(P270)는 매칭판단단계(S600)에 의하여 매칭된 제1사용자의 제1다이렉트서비스요청부(P100)와 제2다이렉트서비스요청부(P101)에 기설정된 사용자정보를 전송한다.

[0110] 여기서, 정보전송부(P270)가 전송하는 사용자정보는 전술한 정보전송단계(S700)에서 전송하는 사용자정보와 동일할 수 있다.

[0111] 본 기술은 특정한 실시 예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구범위에 의해 제공되는 본 기술의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한도 내에서, 본 기술이 다양하게 개량 및 변화될 수 있다는 것은 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.

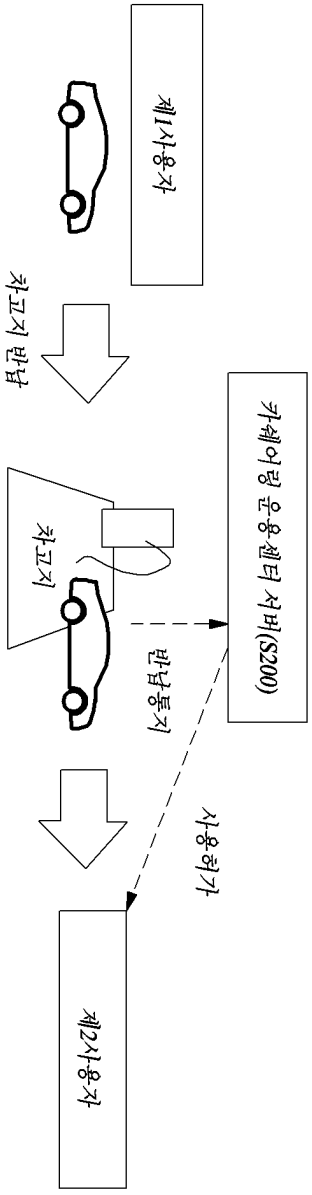
부호의 설명

[0112]

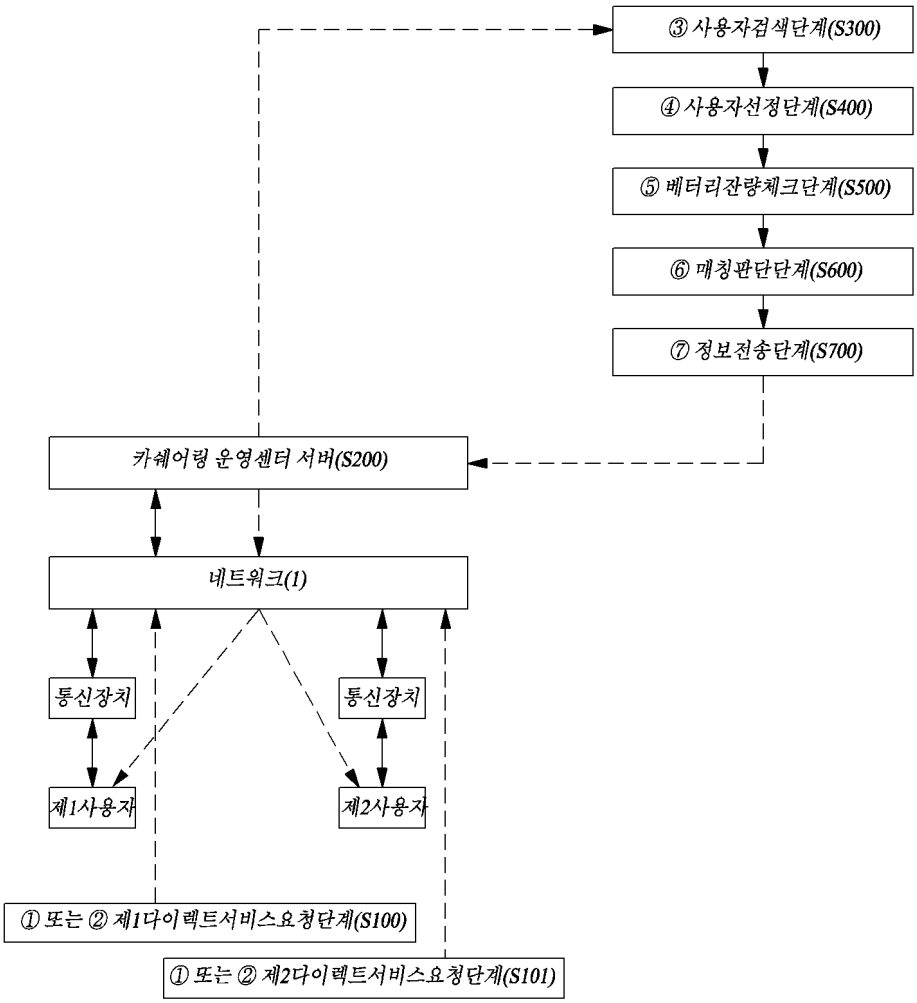
1 : 네트워크	10 : 통신장치
S100 : 제1다이렉트서비스요청단계	S101 : 제2다이렉트서비스요청단계
S200 : 카쉐어링운영센터서버	S300 : 사용자검색단계
S400 : 사용자선정단계	S500 : 베터리잔량체크단계
S600 : 매칭판단단계	S700 : P정보전송단계
P100 : 제1다이렉트서비스요청부	P101 : 제2다이렉트서비스요청부
P200 : 제어부	P210 : 수신부
P220 : 사용자검색부	P230 : 사용자선정부
P240 : 베터리잔량체크부	P250 : 설정시간체크부
P260 : 매칭판단부	P270 : 정보전송부

도면

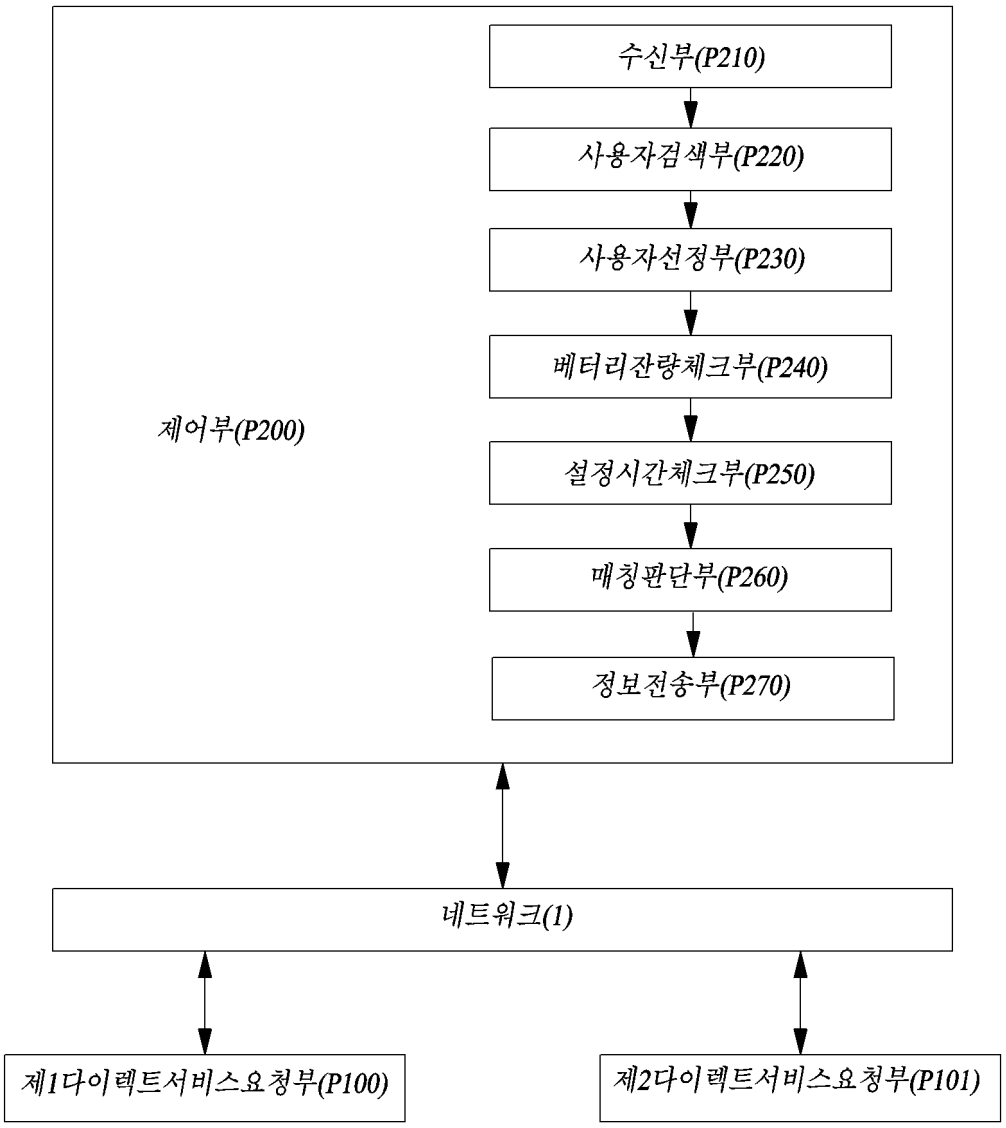
도면1



도면2


③ 사용자검색단계(S300)
④ 사용자선정단계(S400)
⑤ 베터리잔량체크단계(S500)
⑥ 매칭판단단계(S600)
⑦ 정보전송단계(S700)
카쉐어링 운영센터 서버(S200)
네트워크(1)
통신장치
통신장치
제1사용자
제2사용자
① 또는 ② 제1다이렉트서비스요청단계(S100)
① 또는 ② 제2다이렉트서비스요청단계(S101)

도면3


수신부(P210)
사용자검색부(P220)
사용자선정부(P230)
베터리잔량체크부(P240)
제어부(P200)
설정시간체크부(P250)
매칭판단부(P260)
정보전송부(P270)
네트워크(1)
제1다이렉트서비스요청부(P100)
제2다이렉트서비스요청부(P101)